

SUPPLIES OLIMP.

Spring Boot
MySQL
JWT
Eureka
API Gateway

Presentado por : Bastian Alarcon, Cesar Adasme, Ignacio Hidalgo
Plataforma e-commerce basada en microservicios
Profesor: Christian Eduardo
Full Stack I

ARQUITECTURA DEL PROYECTO



Arquitectura
Sistema basado en
microservicios
independientes.

Comunicación
mediante API REST.

API Gateway centraliza
las peticiones.

Eureka permite
descubrimiento de
servicios.

Cada servicio posee
su propia base de
datos.

SEGURIDAD E INICIO DE SESION

Auth: se encarga de lo que es la Seguridad, registro del usuario y login.

Perfil: Maneja la información personal del usuario, separando esto de las credenciales de acceso.

API Gateway: es la primera barrera de seguridad de nuestro ecosistema de microservicios y se encarga de enrutar las peticiones.

BCrypt: Algoritmo utilizado para cifrar las contraseñas de los usuarios de forma segura en la base de datos.

JWT: Token de autenticación utilizado para validar sesiones y permitir acceso seguro a los microservicios.

Roles USER / ADMIN: Sistema de permisos que diferencia las acciones y accesos según el tipo de usuario.



SISTEMA DE COMPRAS

Cada microservicio actúa de manera independiente, por ejemplo:

Producto: Este microservicio permite que los demás microservicios que dependen de él puedan capturar su ID y con ello sus datos para así reflejarlos ya sea en carrito o en orden.

Carrito: Este microservicio cumple la función de agregar los productos seleccionados temporalmente.

Orden: Este microservicio formaliza la compra, es decir, nos muestra el total de la compra, descuenta el stock del inventario y vacía el carrito al finalizar.

Pago: Este microservicio registra el pago asociado a una orden, valida que el monto coincida con el total y actualiza el estado de la orden a pagada.



FLUJO DE COMPRA

1-Usuario crea un cuenta

2-Usuario inicia sesión

3-Selecciona productos.

4-Carrito almacena productos.

5-Orden genera compra.

6- Inventario descuenta stock.

7-Pago valida monto.
Orden cambia a PAGADA.



TECNOLOGÍAS

Tecnologías Utilizadas:

- Spring Boot → Desarrollo de microservicios backend.
- Spring Security → Seguridad y autenticación.
- JWT → Validación de sesiones mediante tokens.
- Eureka Server → Descubrimiento de microservicios.
- API Gateway → Enrutamiento centralizado de peticiones.
- MySQL → Almacenamiento de datos.
- Maven → Gestión de dependencias y compilación.
- Postman → Pruebas de endpoints y APIs.
- Flyway → Migración y versionado de base de datos.
- Config Server → Centraliza la configuración de los microservicios.

CONCLUSIÓN

- Se desarrolló una plataforma e-commerce de suplementos utilizando una arquitectura basada en microservicios.
- El sistema permite gestionar autenticación de usuarios, catálogo de productos, carrito de compras, órdenes y pagos de manera independiente.
- Se implementaron medidas de seguridad mediante JWT, BCrypt y control de roles para proteger el acceso a los servicios.
- Gracias al uso de API Gateway y Eureka Server, los microservicios pueden comunicarse y escalar de forma organizada.
- Además, se utilizaron herramientas como Flyway y MySQL para mantener una administración estructurada de la base de datos.
- El proyecto demuestra una arquitectura modular, escalable y preparada para futuras mejoras o integración de nuevos servicios.

DEMOSTRACIÓN

- Registro de usuario
- Login JWT
- Gestión de productos
- Carrito
- Orden
- Pago

